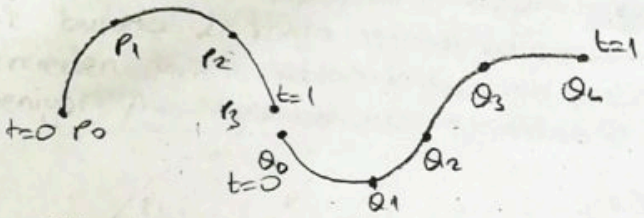
...ki vize

SORU ⇒ iki bezier eğrisinin birleştirilmesi.



eklem noktasında 2. dereceden türevler eşittir. 2. dereceden sürekli olduğu için

$P''(1) = Q''(0)$

$P_3 = Q_0$

$$P(t) = P_0.(1-t)^3 + P_1.3t(1-t)^2 + P_2.3t^2(1-t) + P_3t^3$$

$$P(t) = t^3(-P_0+3P_1-3P_2+P_3) + t^2(3P_0-6P_1+3P_2) + t(-3P_0+3P_1) + P_0$$

$$Q(t) = Q_0(1-t)^4 + Q_1.4t(1-t)^3 + Q_2.6t^2(1-t)^2 + Q_3.4t^3(1-t) + Q_4.t^4$$

$$= t^4(Q_0-4Q_1+6Q_2-4Q_3+Q_4) + t^3(-4Q_0+12Q_1-12Q_2+4Q_3) + t^2(6Q_0-12Q_1+6Q_2) + t(4Q_0+4Q_1) + Q_0$$

P(t) ve Q(t) denklemlerinin 2. türevleri alınır.

$$P(t)'' = 6t(-P_0+3P_1-3P_2+P_3) + 6P_0 - 12P_1 + 6P_2$$

$$Q(t)'' = 12t^2(Q_0-4Q_1+6Q_2-4Q_3+Q_4) + 6t(-4Q_0+12Q_1-12Q_2+4Q_3) + 12Q_0 - 24Q_1 + 12Q_2$$

$$P(1)'' = -6P_0+18P_1-18P_2+6P_3+6P_0-12P_1+6P_2$$

$$P(1)'' = 6P_1-12P_2+6P_3$$

$$Q(0)'' = 12Q_0-24Q_1+12Q_2$$

$$6P_1-12P_2+6P_3 = 12Q_0-24Q_1+12Q_2$$

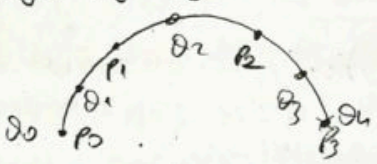
$$6P_1-12P_2 = 6Q_0-24Q_1+12Q_2$$

$$P_1-2P_2 = \underbrace{Q_0}_{P_3}-4Q_1+2Q_2 \qquad P_3 = Q_0$$

$$P_1-2P_2-P_3 = -4Q_1+2Q_2$$

2012 vize

Çözüm ⇒ Modelleme işleminde tasarımcı eğriyi değiştirmeden eğri derecesini değiştirerek burada 4 kontrol noktası ile tanımlanan bir bezier eğrisinin biçimini değiştirmeden derecesi arttırılmak isteniyor. Yani bir kontrol noktası daha eklenmek isteniyor. Aynı eğri biçimini veren yeni 5 noktanın konumunu bulunuz.



$\boxed{Q_0 = P_0}$

$J_{3,0}(t) = \binom{3}{0} \cdot t^0(1-t)^3 = 1 - 3t + 3t^2 - t^3$

$J_{3,1}(t) = \binom{3}{1} \cdot t(1-t)^2 = 3t(1-2t+t^2) = 3t - 6t^2 + 3t^3$

$J_{3,2}(t) = \binom{3}{2} \cdot t^2(1-t) = 3t^2 - 3t^3$

$J_{3,3}(t) = \binom{3}{3} \cdot t^3 = t^3$

$P(t) = P_0(1 - 3t + 3t^2 - t^3) + P_1(3t - 6t^2 + 3t^3) + P_2(3t^2 - 3t^3) + P_3 \cdot t^3$

$P(t) = t^3(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) + t^2(3P_0 - 6P_1 + 3P_2) + t(-3P_0 + 3P_1) + P_0$

$J_{4,0}(t) = \binom{4}{0} \cdot t^0(1-t)^4 = 1 - 4t + 6t^2 - 4t^3 + t^4$

$J_{4,1}(t) = \binom{4}{1} \cdot t^1(1-t)^3 = 4t(1 - 3t + 3t^2 - t^3) = 4t - 12t^2 + 12t^3 - 4t^4$

$J_{4,2}(t) = \binom{4}{2} \cdot t^2(1-t)^2 = 6t^2(1 - 2t + t^2) = 6t^2 - 12t^3 + 6t^4$

$J_{4,3}(t) = \binom{4}{3} \cdot t^3(1-t) = 4t^3 - 4t^4$

$J_{4,4}(t) = \binom{4}{4} \cdot t^4(1-t)^0 = t^4$

$Q(t) = Q_0 \cdot (1 - 4t + 6t^2 - 4t^3 + t^4) + Q_1(4t - 12t^2 + 12t^3 - 4t^4) + Q_2(6t^2 - 12t^3 + 6t^4)$
$Q_3 \cdot (4t^3 - 4t^4) + Q_4 \cdot t^4$

$Q(t) = t^4(Q_0 - 4Q_1 + 6Q_2 - 4Q_3 + Q_4) + t^3(-4Q_0 + 12Q_1 - 12Q_2 + 4Q_3) +$
$t^2(6Q_0 - 12Q_1 + 6Q_2) + t(-4Q_0 + 4Q_1) + Q_0$

$\boxed{Q_0 = P_0}$

$-3P_0 + 3P_1 = -4Q_0 + 4Q_1$ (P_0)

$-3P_0 + 3P_1 + 4P_0 = 4Q_1$

$\boxed{\frac{P_0 + 3P_1}{4} = Q_1}$

$3P_0 - 6P_1 + 3P_2 = 6Q_0 - 12Q_1 + 6Q_2$ ($6P_0$)

$-3P_0 - 6P_1 + 3P_2 = -3P_0 - 3P_1 + 6Q_2$

$\frac{3P_1 + 3P_2}{6} = \frac{6Q_2}{6}$

$\boxed{Q_2 = \frac{P_1 + P_2}{2}}$

$-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3 = -4Q_0 + 12Q_1 - 12Q_2 + 4Q_3$

$-P_3 + 3P_1 - 3P_2 + P_3 = -4P_0 + 3P_0 + 3P_1 - 6P_1 - 6P_2 + 4Q_3$

$-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3 = -P_0 + 3P_1 - 6P_2 + 4Q_3$

$\boxed{\frac{3P_2 + P_3}{4} = Q_3}$

$Q_0 - 4Q_1 + 6Q_2 - 4Q_3 + Q_4 = 0$

$P_0 - P_0 - 3P_1 + 3P_1 + 3P_2 - 3P_2 - P_3 + Q_4 = 0$

$\boxed{Q_4 = P_3}$